2B. La K_S del $Ca(OH)_2$ a 25 °C es $5 \cdot 10^{-6}$.

a) A partir del equilibrio correspondiente, escriba la expresión del producto de solubilidad en función de la solubilidad molar.

b) Razone si la solubilidad del $Ca(OH)_2$ en agua aumentará al añadir $CaCl_2$

c) Justifique si se producirá precipitado de $Ca(OH)_2$ en una disolución a 25 °C en la que $[Ca^{2+}]= 10^{-1}$ M y $[OH^-]= 10^{-2}$ M.

d) Razone cómo varía la solubilidad al disminuir el pH de una disolución de $Ca(OH)_2$